

ESTÁCIO
RECIFE

SISTEMA GESTÃO DE LAVAGEM

Nome do aluno: Obedes Lopes Da Silva Júnior

Nome do professor: Davi Camara

2026
Recife/Pernambuco

Sumário

1. DIAGNÓSTICO E TEORIZAÇÃO	3
1.1. Identificação das partes interessadas e parceiros	3
1.2. Problemática e/ou problemas identificados	3
1.3. Justificativa	3
1.4. Objetivos/resultados/efeitos a serem alcançados (em relação ao problema identificado e sob a perspectiva dos públicos envolvidos)	3
1.5. Referencial teórico (subsídio teórico para propositura de ações da extensão)	3
2. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	4
2.1. Plano de trabalho (usando ferramenta acordada com o docente)	4
2.2. Descrição da forma de envolvimento do público participante na formulação do projeto, seu desenvolvimento e avaliação, bem como as estratégias pelo grupo para mobilizá-los.	4
2.3. Grupo de trabalho (descrição da responsabilidade de cada membro)	4
2.4. Metas, critérios ou indicadores de avaliação do projeto	4
2.5. Recursos previstos	5
2.6. Detalhamento técnico do projeto	5
3. ENCERRAMENTO DO PROJETO	5
3.1. Relatório Coletivo (podendo ser oral e escrita ou apenas escrita)	5
3.2. Avaliação de reação da parte interessada	5
3.3. Relato de Experiência Individual	5
3.1. CONTEXTUALIZAÇÃO	5
3.2. METODOLOGIA	6
3.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO:	6
3.4. REFLEXÃO APROFUNDADA	6
3.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	6

1. DIAGNÓSTICO E TEORIZAÇÃO

1.1 Identificação das partes interessadas e parceiros O projeto envolve três partes interessadas principais, compondo o ecossistema de um lava-rápido:

1. **Trabalhadores do setor (Lavadores de veículos):** Profissionais que executam a atividade fim, necessitando de organização e respaldo sobre os serviços prestados.
2. **Clientes (Proprietários de veículos):** Cidadãos da comunidade local que buscam agilidade no atendimento e transparência sobre o status da lavagem.
3. **Gestores/Administradores:** Empreendedores locais que necessitam de controle gerencial e auditoria para o bom funcionamento do negócio. A comunidade local da região de Jaboatão dos Guararapes configura-se como o público-alvo da implementação piloto.

1.2 Problemática e/ou problemas identificados A rotina operacional dos lava-rápidos tradicionais carece gravemente de modernização tecnológica. A demanda sociocomunitária identificada a partir da observação direta do cotidiano de trabalho dos lavadores de veículos revela problemas como: a perda de registros de entrada e saída de veículos, a dificuldade em separar o que está pendente do que já foi concluído, e a ausência de uma auditoria clara (saber qual profissional registrou ou finalizou o serviço). O registro manual em papel gera desorganização, atrasos na entrega aos clientes e insegurança para os trabalhadores sob regime CLT, que muitas vezes não têm como comprovar o volume de trabalho executado no dia.

1.3 Justificativa A aprendizagem baseada em projetos exige a aplicação prática do conhecimento acadêmico. Este projeto de extensão justifica-se pela oportunidade de utilizar as competências adquiridas no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) para solucionar um gargalo real e latente da classe trabalhadora local. A criação de um sistema móvel democratiza o acesso à tecnologia em ambientes de serviços operacionais, otimizando o fluxo de trabalho dos lavadores e elevando o nível de gestão do estabelecimento. Dessa forma, a extensão universitária cumpre seu papel ao transformar a teoria da engenharia de software em uma ferramenta de impacto sociocomunitário.

1.4 Objetivos/resultados/efeitos a serem alcançados

- **Objetivo 1:** Desenvolver e implementar um aplicativo móvel responsivo para gerenciamento de filas de lavagem automotiva, substituindo os registros manuais.
- **Objetivo 2:** Estabelecer um sistema de controle de acesso hierárquico (Admin, Funcionário e Cliente) para garantir a segurança da informação e a delimitação de responsabilidades.
- **Objetivo 3:** Criar uma trilha de auditoria digitalizada que registre automaticamente o nome do usuário e as datas de entrada e conclusão de cada veículo.

1.5 Referencial teórico Para fundamentar o desenvolvimento da solução, o projeto apoia-se nos conceitos de Engenharia de Software e Desenvolvimento Web/Mobile. Pressman (2016) destaca que o software deve ser construído para agregar valor e resolver problemas do usuário final através de uma arquitetura ágil e escalável. Na esfera de persistência e segurança de dados, Date (2004) fundamenta as práticas de sistemas de bancos de dados relacionais (neste caso, o SQLite), cruciais para manter a integridade do registro de usuários e serviços. A adoção de frameworks modernos, como o Ionic aliado ao Angular, sustenta-se nas teorias de desenvolvimento multiplataforma, permitindo que a mesma base de código alcance dispositivos móveis com alto desempenho e usabilidade (GRIFFITH, 2017).

2. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

2.1 Plano de trabalho O desenvolvimento do projeto foi estruturado em um fluxo ágil, dividido nas seguintes etapas cronológicas:

- **Etapla 1 - Requisitos e Modelagem:** Mapeamento das regras de negócio, definição das hierarquias (Admin, Funcionário, Cliente) e estruturação do banco de dados relacional.
- **Etapla 2 - Desenvolvimento Backend:** Criação da API RESTful em Python utilizando o framework Flask para o gerenciamento de dados.
- **Etapla 3 - Desenvolvimento Frontend (Mobile):** Construção das interfaces gráficas com Ionic e Angular, garantindo a responsividade e a adaptação nativa para dispositivos móveis.
- **Etapla 4 - Integração e Testes:** Conexão entre o aplicativo móvel e o servidor via rede local (Wi-Fi), com testes de usabilidade diretamente em um dispositivo físico (Android).
- **Etapla 5 - Documentação e Apresentação:** Empacotamento (Build) do aplicativo, versionamento do código no GitHub e elaboração deste relatório técnico.

2.2 Descrição da forma de envolvimento do público participante A formulação do projeto ocorreu por meio de vivência, observação diária e escuta ativa no próprio ambiente de trabalho do lava-rápido. As interações com os colegas de profissão permitiram mapear as dificuldades reais com o registro de serviços em papel. A interface do aplicativo foi validada iterativamente com esses profissionais, garantindo que botões, alertas e fluxos de trabalho (como a opção de "Concluir" um serviço) fossem visualmente claros e intuitivos para quem está no pátio de lavagem, operando um celular rapidamente entre a entrega de um veículo e outro.

2.3 Grupo de trabalho

- **Desenvolvedor Full-Stack / Analista (Obedes lopes):** Responsável pelo levantamento de requisitos, modelagem do banco de dados (SQLite), construção e roteamento da API no back-end (Python), criação e estilização das telas do aplicativo móvel (Ionic/Angular), e execução do *build* e testes de qualidade no dispositivo Android físico.

2.4 Metas, critérios ou indicadores de avaliação do projeto

- **Meta Principal:** Entregar um sistema de gestão móvel 100% funcional, operando no celular, sem travamentos durante as operações básicas de pátio.
- **Crítérios/Indicadores de Êxito:** 1) Taxa de sucesso na gravação e recuperação de dados simultâneos (CRUD de serviços). 2) Eficácia do sistema de segurança e autenticação, comprovada pela restrição visual de componentes (ex: o botão de Histórico e o Painel de Controle não devem ser acessíveis para a hierarquia "Cliente"). 3) Registro correto da trilha de auditoria (captura da variável `usuario_registro` no ato da entrada do veículo).

2.5 Recursos previstos

- **Humanos:** Membro(s) da equipe de desenvolvimento e profissionais de lavagem atuando como testadores (Beta testers).
- **Materiais/Tecnológicos:** Computador para codificação e hospedagem do servidor local, smartphone com sistema operacional Android para execução do *build* final, e infraestrutura de rede Wi-Fi local.
- **Custos:** R\$ 0,00. O projeto foi viabilizado inteiramente por meio de tecnologias de código aberto (Open Source), como Python, Angular, Ionic Framework e SQLite, não gerando nenhum ônus financeiro para o seu desenvolvimento.

2.6 Detalhamento técnico do projeto A solução de TI foi estruturada utilizando uma arquitetura cliente-servidor robusta e moderna. O Banco de Dados baseia-se em **SQLite**, escolhido por sua leveza e integração nativa. O Backend foi construído em **Python** utilizando o microframework **Flask**, expondo rotas HTTP (API RESTful) protegidas por CORS para a comunicação externa. O Frontend Mobile foi desenvolvido utilizando o **Ionic Framework** operando em modo Standalone com **Angular** e **TypeScript**. A comunicação entre o aplicativo e o banco de dados é feita de forma assíncrona, e o estado de autenticação (níveis de hierarquia) é gerenciado localmente no dispositivo móvel por meio do `localStorage`.

3. ENCERRAMENTO DO PROJETO

3.1 Relato Coletivo O grupo conclui que os objetivos sociocomunitários foram plenamente alcançados. A introdução de uma ferramenta tecnológica em um ambiente operacional tradicional demonstrou que a engenharia de software pode resolver problemas cotidianos de forma acessível. A substituição do papel pelo registro em banco de dados gerou um ganho imediato de organização e transparência, valorizando o trabalho operacional e otimizando o fluxo de atendimento.

3.2 Avaliação de reação da parte interessada As demonstrações da interface gráfica diretamente no dispositivo móvel geraram reações muito positivas entre os colegas de profissão. A clareza visual dos níveis de acesso (as cores diferenciadas para Admin, Funcionário e Cliente) e a facilidade de alterar o status de um veículo com poucos toques na tela validaram a premissa de que a tecnologia não deve complicar, mas sim facilitar a rotina em um ambiente de ritmo acelerado.

3.3 Relato de Experiência Individual

Nome do Aluno: Obedes Lopes da Silva Júnior

Contextualização: Como profissional CLT atuando diariamente como lavador de veículos aos 32 anos, vivo na pele os desafios e a desorganização do fluxo manual de serviços. Este projeto representou a união perfeita entre a minha realidade profissional e a minha jornada acadêmica no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Pude olhar para o meu próprio ambiente de trabalho não apenas como operador, mas com a visão analítica de um desenvolvedor em busca de soluções para a minha comunidade.

Metodologia: A experiência foi vivenciada integralmente na região de Jaboatão dos Guararapes - PE. O desenvolvimento ocorreu de forma gradativa, dividindo o tempo entre a jornada de trabalho e os estudos. No back-end, estruturei a lógica e as rotas utilizando Python, Flask e SQLite. No front-end, apliquei os conceitos de desenvolvimento híbrido criando o aplicativo móvel com Ionic 7 e Angular. A etapa mais desafiadora foi realizar a integração via rede local (Wi-Fi) e compilar (build) a aplicação para rodar perfeitamente em um aparelho celular físico (Android).

Resultados e Discussão: O resultado superou as minhas expectativas iniciais. Ver o código sair da tela do computador e se transformar em um aplicativo palpável e funcional rodando na palma da mão foi extremamente gratificante. Enfrentei dificuldades técnicas normais do desenvolvimento, como a configuração de IPs para comunicação entre o Ionic e o Python na rede local e o ajuste de sintaxe do TypeScript (Angular), mas cada erro contornado representou um grande salto de aprendizagem. Sinto muito orgulho de ter criado do zero um sistema completo (com login, banco de dados e auditoria) que soluciona um problema real.

Reflexão Aprofundada: A vivência prática deixou muito claro que a teoria da sala de aula é fundamental para sustentar as escolhas técnicas. A modelagem correta do banco de dados relacional e a estruturação de uma API RESTful (GET, POST, PUT, DELETE) foram essenciais para garantir que os dados de auditoria (quem registrou o veículo e os horários) não se perdessem. Percebi que o desenvolvimento focado na experiência do usuário (UX) é crucial, pois um aplicativo para quem trabalha lavando carros precisa ter botões grandes, fluxos rápidos e respostas visuais imediatas.

Considerações Finais: A implementação desta versão inicial (MVP) abre portas para futuras melhorias contínuas. Em termos de trabalhos futuros ou pesquisa, o aplicativo tem potencial para escalar. Soluções tecnológicas alternativas para o futuro poderiam incluir a integração com uma API do WhatsApp para avisar o cliente automaticamente quando a lavagem for concluída, ou a implementação de painéis gráficos (Dashboards) mais complexos no Painel Admin para o gestor visualizar o faturamento diário.